



امتحانات الشهادة السودانية
المرحلة الثانوية
القسم العلمي
مارس 2007م

الرياضيات المتخصصة

مارس 2007م



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

امتحانات الشهادة الثانوية - مارس ٢٠٠٧ م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الرياضيات المتقدمة

اجب عن جميع الاسئلة

السؤال الأول : (٢٠ درجة)

(أ) ١ / مستخدماً مبدأ الاستنتاج الرياضي

أثبت ما يلي (٧ ن ٣ ط) :

$$\sum_{r=1}^n 2r-1 = 1+3+5+\dots+(2n-1) = n^2$$

$$1+3+5+\dots+(2n-1) = n^2$$

تحقق من صحة العلاقة عند $n=1$

المبدأ الأساسي $1 = 1^2$

المبدأ الأساسي $1 = 1^2$

العلاقة صحيحة عند $n=1$

نفرض صحة العلاقة عند n

$$1+3+5+\dots+(2n-1) = n^2$$

نثبت صحة العلاقة عند $n+1$

$$1+3+5+\dots+(2n-1)+(2n+1) = (n+1)^2$$

$$1+3+5+\dots+(2n-1)+(2n+1) = (n+1)^2$$

العلاقة صحيحة لـ $n+1$

حاصلنا

تم تصحيح الخطأ / تعطينا درجاة لحل من الخطوة الأولى

$$\frac{1-n}{2} \div \frac{1-n}{2} = 1$$

$$\frac{1-n}{2} \div \frac{1-n}{2} = 1$$

$$\frac{1-n}{2} \div \frac{1-n}{2} = 1$$

٣ / اكتب الحدود الأربعة الأولى في مفكوك :

(س + ٢ ص)^{١٥} ، لا تختصر الحدود .

$$(s+2v)^{15} = s^{15} + 15s^{14} \cdot 2v + \dots$$

$$+ 105s^{13} \cdot (2v)^2 + \dots$$

(ب) ١ / عرف المصفوفة .

هي مجموعة من الأعداد مرتبة على

شكل مستطيل مكون من عدد من

المصفوفات والاختلاف .

٢ / جد مصفوفة أ التي تحقق معادلة المصفوفة

الآتية :

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + A$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = A$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = A$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = A$$

٣ / اكتب البيان الآتي في شكل مصفوفة واحدة .

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} + \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \cdot 2$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 12 & 3 \\ 6 & 6 \end{bmatrix} =$$

السؤال الثاني : (٢٠ درجة)

(أ) ١ / إذا كان د (س) = ١ - س^٢ .

$$د (س) = س + ٢$$

$$جد : (د + هـ) (٢)$$

$$(د + هـ) (س) = د (س) + هـ (س)$$

$$= ١ - س + س + ٢$$

$$١ = ١ - س + س + ٢ = (١) (٣)$$

٢ / ادرس ما إذا كانت الدالة الآتية متصلة عند

النقطة س = ٢ أم غير ذلك :

$$د (س) = \begin{cases} \frac{٤ - س}{٢ + س} & \text{س} \neq ٢ \\ ٢ - س & \text{س} = ٢ \end{cases}$$

$$٢ - س = ٢ - ٢ = ٠ = د (٢)$$

∴ الدالة متصلة عند س = ٢

$$\lim_{س \rightarrow ٢} د (س) = \lim_{س \rightarrow ٢} \frac{٤ - س}{٢ + س} = \frac{٤ - ٢}{٢ + ٢} = \frac{٢}{٤} = \frac{١}{٢}$$

$$= \frac{(٤ - س)(٢ + س)}{(٢ + س)}$$

$$= \frac{٤ - س}{٢ + س} = ٢ - س = ٢ - ٢ = ٠$$

∴ النهاية موجودة

$$د (٢) = ٢ - ٢ = ٠$$

∴ الدالة متصلة عند س = ٢

$$٣ / جد : س نهيا (١ - \frac{٢}{س})$$

$$١ - \frac{٢}{س} = ١ - ٠ = ١ - \frac{٢}{س} =$$

اج ١ / عرف فضاء العينة .

هو مجموعة جميع النتائج الممكنة

للتجربة العشوائية .

٢

٢ / أثبت أنه إذا كان أ هي الحادثة النسبة

للحادثة أ فإن : ح (أ) = ١ - ح (أ')

$$P \cup P' = \Omega$$

$$P \cup P' = \Omega$$

$$\emptyset = P \cap P'$$

$$P \cup P' = \Omega \Rightarrow P + P' = \Omega$$

$$P - P = \emptyset \Rightarrow P - P = \emptyset$$

$$P - P = \emptyset \Rightarrow P - P = \emptyset$$

٣

٣ / مسابقة نجح فيها ١٠ أولاد و ٦ بنات .

تم اختيار الفائزين الثلاثة عشوائياً . فما

احتمال أن تفوز البنات بالجوائز الثلاث ؟

احتمال فوز البنات بالجوائز الثلاثة

$$\frac{٦ \times ٥ \times ٤}{١٠ \times ٩ \times ٨}$$

$$\frac{١}{٢٠} = \frac{٤ \times ٥ \times ٦}{١٠ \times ٩ \times ٨}$$

٢

(ب) ١/ جد قيمة المشتقة الثانية للدالة :

د (س) = $\frac{1}{س} + ٢س$ ، عند $س = ١$

د (س) = $س٢ + س٣$

د' (س) = $٢س - س٢$

د'' (س) = $٢ - ٢س$

عند $س = ١$

د'' (١) = $٢ - ٢(١) = ٠$

٢

٢/ جد $\frac{دس}{دس}$ إذا كان $ص = ٢س + ٢س + ١$

د (س) = $٢س + ٢س + ١$

د' (س) = $٢ + ٢س$

د'' (س) = ٢

د' (س) = $٢س - ٢س$

٢٢

٣/ يتحرك جسم في خط مستقيم حسب قانون

الحركة . المسافة ب بدلالة الزمن ن . أعطيت

بالمعادلة $ن = ٢ - ٢ن - ٣ن$. جد عجلة

الجسم عند كل لحظة عندما تكون السرعة صفراً .

ق = $٢ - ٢ن - ٣ن$

ع = $\frac{دق}{دن} = ٢ - ٢ - ٣$

عند $ق = ٠$

$٠ = ٢ - ٢ن - ٣ن$

$٠ = (٢ - ٢ن) - ٣ن$

$١ + ٢ن = ٢ - ٢ن$

(مقسود)

$٢ن = ٢ - ١$

$٢ن = ١$

عند $ق = ٠$

$١ = ٢ - ٢ن - ٣ن$

٣٢

ج = $\frac{١}{٢}$ و $\frac{١}{٢}$

(ج) صف النقاط الحرجة للدالة

ص = $س٣ + ٢س٢ - ٩س - ٥$

د (س) = $٣س٢ + ٤س - ٩$

د' (س) = $٦س + ٤$

عند $س = ٩$

د' (س) = $٦(٩) + ٤ = ٥٨$

د' (س) = $(٣ + س)(٢ - س)$

د' (س) = $٢ - ٣س$

عند $س = ٣$

د' (س) = $٢ - ٣(٣) = -٧$

عند $س = ١$

د' (س) = $٢ - ٣(١) = -١$

النقاط الحرجة هي

$(١ - ٩) (٢ - ٣)$

د' (س) = $٦ + ٤س$

عند $(٢ - ٣)$

د' (س) = $٦ + ٤(٢) = ١٨$

(٢ - ٣) نهاية عنصرية محلية

عند $(١ - ٩)$

د' (س) = $٦ + ٤(١) = ١٠$

(١ - ٩) نهاية منفردة محلية

السؤال السادس : (١٥ درجة)

(أ) ١/ جد مقداراً لـ ص إذا كانت $\frac{\text{دس}}{\text{دس}}$ تعطي ب :

$$(i) \frac{\text{دس}}{\text{دس}} = 3 \text{ حـ } 3 \text{ سـ}$$

$$\text{صـ} = 3 \text{ حـ } 3 \text{ سـ} \cdot \text{دس}$$

$$1) \text{ صـ} = 3 \text{ حـ } 3 \text{ سـ} + \text{دس}$$

$$(ii) \frac{\text{دس}}{\text{دس}} = 2 \text{ سـ} + 4$$

$$\text{صـ} = 2 \text{ سـ} + 4 \cdot \text{دس}$$

$$1) \text{ صـ} = 2 \text{ سـ} + 4 \text{ دس} + \text{دس}$$

٢/ منحنى يمر بالنقطة (١ ، ٧) وميل هذا

المنحنى عند النقطة (س ، ص) يعطى بالآتي

$$(5 - 2 \text{ س}) \text{ جد معادلة المنحنى .}$$

$$\text{صـ} = 5 - 2 \text{ سـ}$$

$$\text{صـ} = 5 - 2 \text{ سـ} \cdot \text{دس}$$

$$\text{صـ} = 5 - 2 \text{ سـ} + \text{دس}$$

(١٤١) تكافؤ المصادر :

$$7 = 5 - 1 + \text{دس}$$

$$7 = 5 - 2 + \text{دس} \therefore \text{دس} = 3$$

معادلة المنحنى هي :

$$\text{صـ} = 5 - 2 \text{ سـ} + 3$$

(ب) ١/ احسب الآتي : $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4}$ دس

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{24}$$

$$= \left[\frac{1}{24} \right] - \left[\frac{1}{24} \right] = \frac{1}{24} - \frac{1}{24} = 0$$

$$= \left[\frac{1}{24} \right] - \left[\frac{1}{24} \right] = 0$$

$$= \frac{1}{24} - \frac{1}{24} = 0$$

٢/ جد المساحة المحصورة بين المنحنى

صـ = ٤ سـ - ٣ و المحصور السيني من

سـ = ٤ - صـ إلى سـ = ٤

$$\text{صـ} = 4 \text{ سـ} - 3$$

$$\text{صـ} = 4 \text{ سـ} - 3$$

$$= [4 \text{ سـ} - 3] - [0] = 4 \text{ سـ} - 3$$

$$= \frac{4 \cdot 4 - 3 \cdot 4}{2} = \frac{16 - 12}{2} = 2$$

(ج) ١/ أكمل الآتي :

(i) عددان مركبان يتساويان إذا وقفت إذا

الجزء الحقيقي الأول = الجزء الحقيقي الثاني

الجزء التخيلي الأول = الجزء التخيلي الثاني

(ii) مرافق العدد المركب عـ = - أ + ب ت هو

$$\text{معـ} = -\text{أ} + \text{ب ت}$$

(iii) العدد المركب الوحيد الذي طوله الصفر هو

الصفر

٢/ اكتب العدد المركب $1 + 3 \text{ ت}$ في الصورة

القطبية .

$$r = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{3}{1} = \tan^{-1} 3$$

$$= \tan^{-1} 3$$

$$\therefore \theta = 71.5^\circ$$

$$= 1 + 3 \text{ ت} = \sqrt{10} (\cos 71.5^\circ + j \sin 71.5^\circ)$$

٣/ عبّر عن الآتي في الصورة أ + ب ت :

$$\frac{3 - \text{ت}}{2 + \text{ت}}$$

$$= \frac{3 - \text{ت}}{2 + \text{ت}} \times \frac{2 - \text{ت}}{2 - \text{ت}} = \frac{(3 - \text{ت})(2 - \text{ت})}{4 - \text{ت}^2}$$

$$= \frac{6 - 3 \text{ ت} - 2 \text{ ت} + \text{ت}^2}{4 - \text{ت}^2} = \frac{6 - 5 \text{ ت} + \text{ت}^2}{4 - \text{ت}^2}$$

$$= \frac{6 - 5 \text{ ت} + \text{ت}^2}{4 - \text{ت}^2} = \frac{6 - 5 \text{ ت} + \text{ت}^2}{4 - \text{ت}^2}$$

$$= \frac{6 - 5 \text{ ت} + \text{ت}^2}{4 - \text{ت}^2}$$